

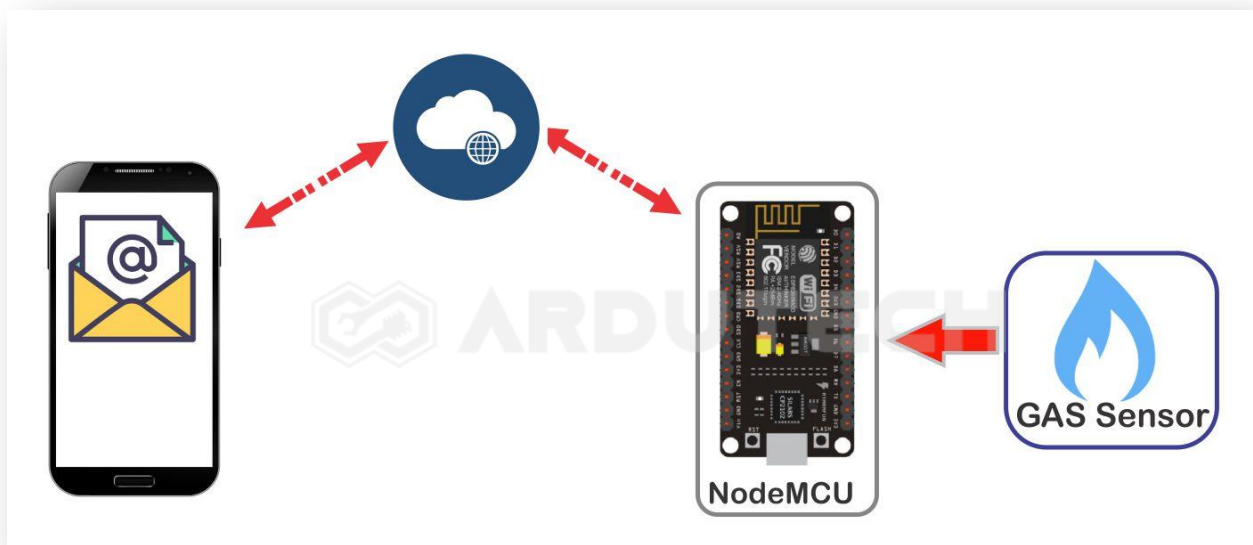
Early Warning Kebocoran Gas via Email

Deskripsi

Membuat proyek IoT (*Internet of Things*) untuk mengetahui 'peringatan dini' pada kebocoran gas LPG dengan mengirim notifikasi 'BAHAYA' ke alamat email.

Cara Kerja

Pada NodeMCU V3 ditambah dengan sebuah sensor gas LPG (MQ2) kemudian jika sensor mendeteksi adanya kebocoran gas maka akan mengirim pesan ke alamat email yang diregistrasi pada sebuah aplikasi IFTTT.



IFTTT (*If This Then That*) adalah sebuah layanan sistem otomasi yang menggabungkan beberapa layanan internet menjadi satu (<https://ifttt.com>). Service IFTTT secara garis besar digambarkan seperti ini, "Jika terjadi A, maka lakukan hal B". Tidak hanya layanan web, IFTTT juga dapat digunakan untuk mengotomasi peralatan yang terhubung dengan internet seperti termostat atau lampu pintar.

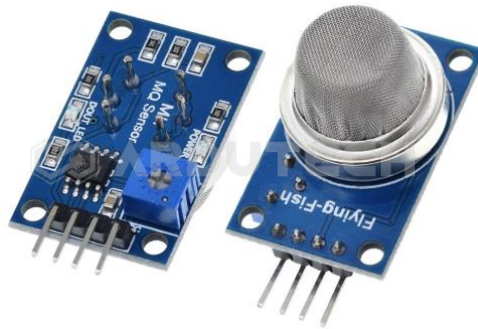
Secara sederhana, setiap aktivitas yang kamu lakukan secara online dapat diatur untuk memiliki reaksi otomatis pada sebuah aplikasi web tertentu.

if  this then that

Want to build your own service? Build on the platform 

Sensor gas MQ2 merupakan sensor untuk gas seperti Methane, Butane, LPG dan juga asap yang semuanya sensitif terhadap 'kebakaran'. Pada umumnya sensor ini dipakai untuk mendeteksi kebocoran gas LPG. Sensor gas MQ2 dapat kita temui dalam bentuk modul yang siap pakai. Terdiri

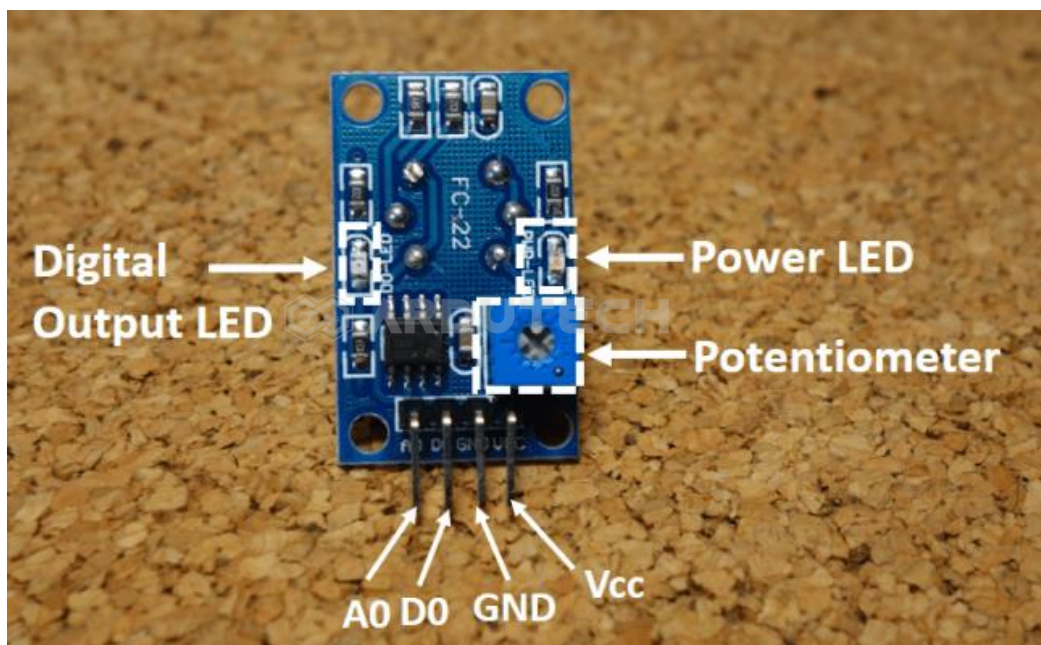
dari 4 pin dengan output analog dan juga digital. Jika hanya menginginkan keluaran digital maka sensor hanya difungsikan untuk mendeteksi “ada” dan “tidak ada” gas yang terdeteksi.



Spesifikasi :

- Tegangan operasi +5V
- Sensor gas LPG, Alcohol, Propane, Hydrogen, CO & methane
- Analog output voltage: 0V to 5V
- Digital Output Voltage: 0V or 5V (TTL Logic)
- Preheat duration 20 seconds

Modul sensor gas MQ2 ini juga sudah dilengkapi dengan trimpot untuk megatur sensitifitas sensor.



Pada modul sensor ini terdapat 4 kaki/pin untuk interface dengan NodeMCU seperti terlihat pada gambar.

- VCC : Power supply
- A0 : Output analog
- D0 : Output Digital
- GND : Ground

Kebutuhan Bahan

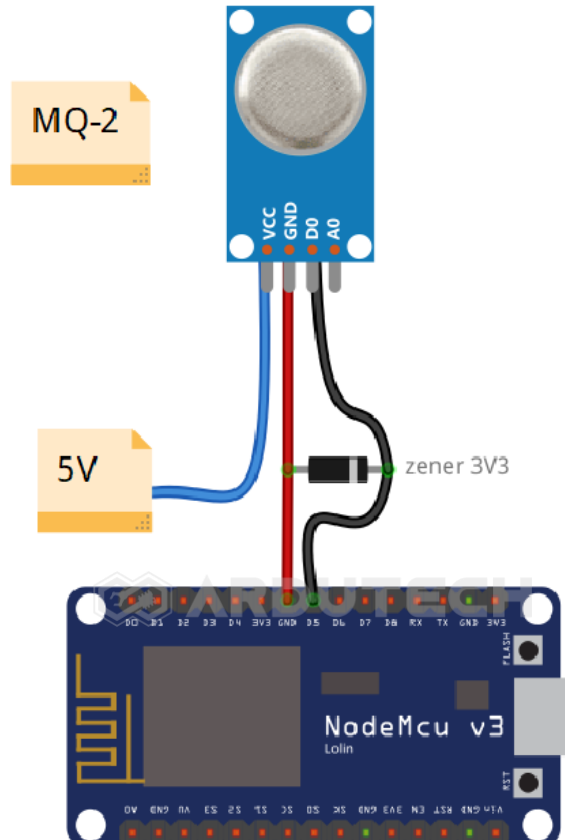
- NodeMCU V3
- Sensor Gas MQ2
- Kabel konektor
- Kabel micro USB



Kebutuhan Software

- Arduino IDE
- IFTTT

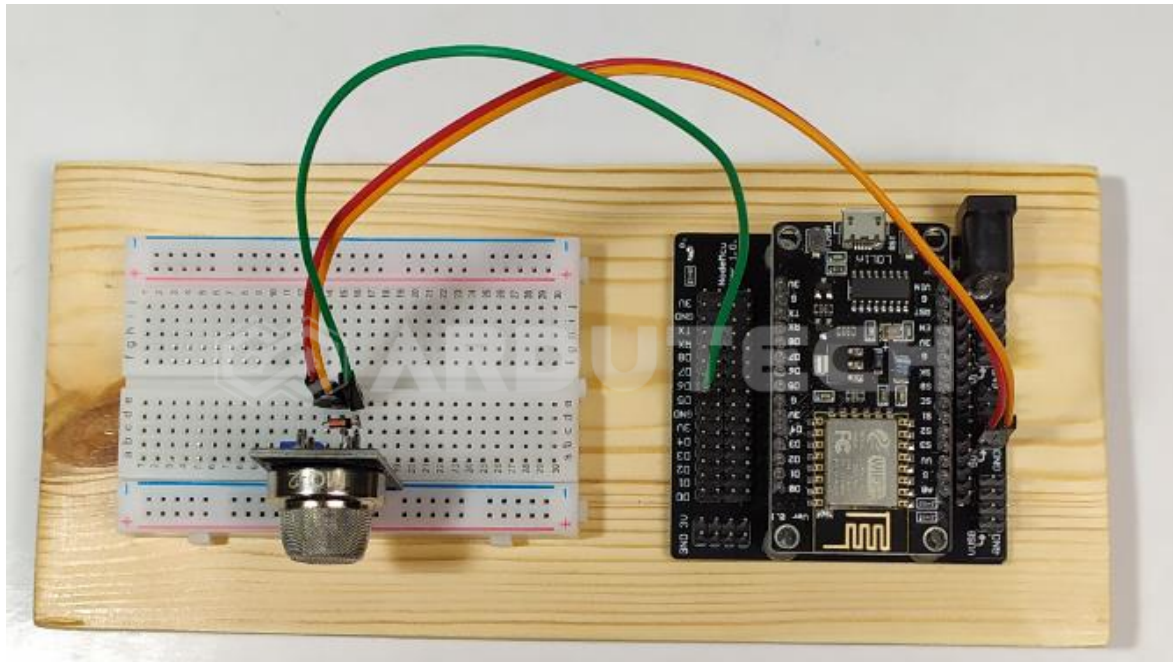
Rangkaian/Skematik



Koneksi NodeMCU dengan Modul MQ-2 :

NodeMCU MQ-2

D5	D0
GND	GND
Vin (5V)	VCC



Membuat Applet di IFTTT

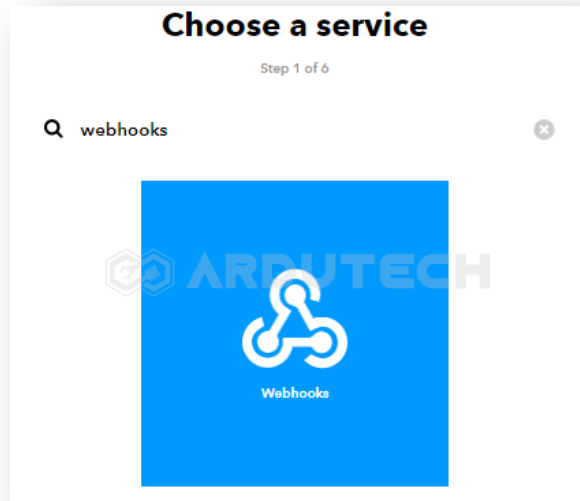
Buka halaman IFTTT di <https://ifttt.com/create>.

Pastikan anda telah mempunyai akun di IFTTT. Jika belum punya akun silakan daftar terlebih dahulu. Gunakan akun google yang sama dengan akun Adafruit dan akun google di Android anda. Ok setelah tampilan pertama muncul :

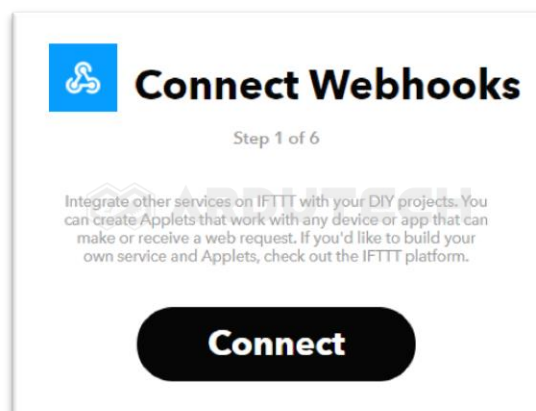
Create your own

If  This Then That

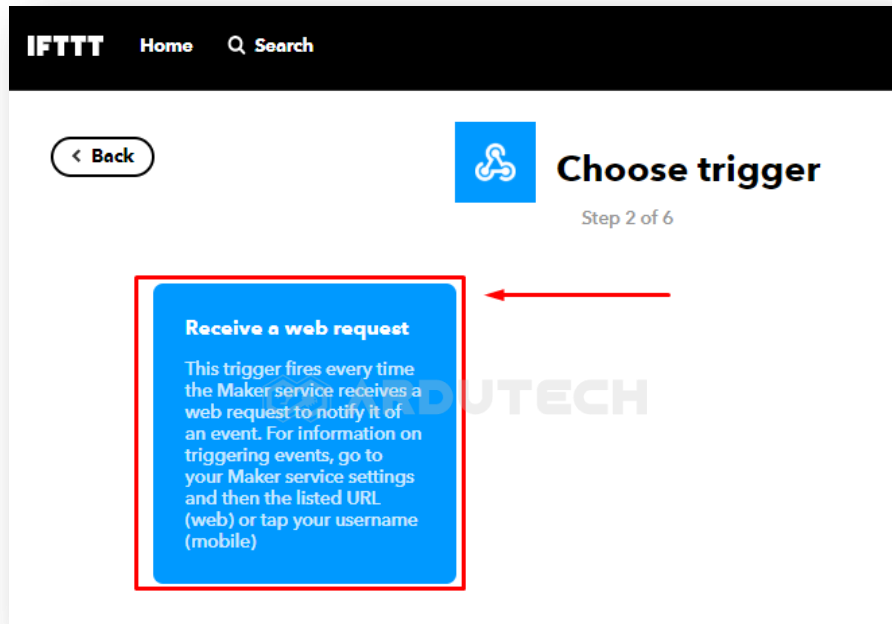
Klik + This sehingga tampil :



Pada kolom pencarian service ketik “webhooks” , setelah muncul **Webhooks** kemudian klik/pilih maka akan tampil halaman **Connect**.



Klik tombol “**Connect**” sehingga tampil halaman untuk memilih trigger.



Klik "Receive a web request"

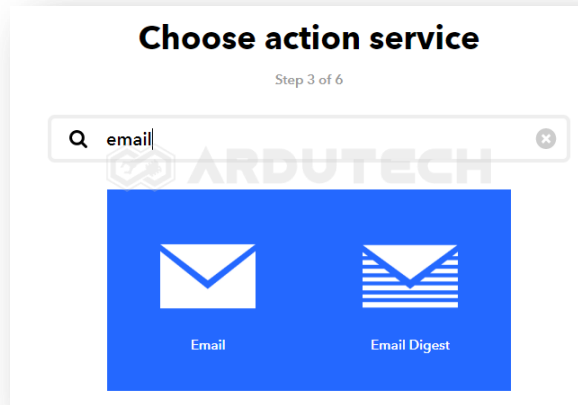


Beri nama **Event Name** misalnya saja **Switch_ON** kemudian klik tombol **Create trigger**.

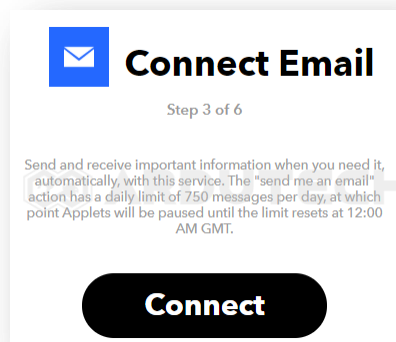
Nah tadi itu kita sudah membuat bagian IF nya, sekarang kita masuk ke bagian THAT. Klik + **THAT**.

If  Then  That

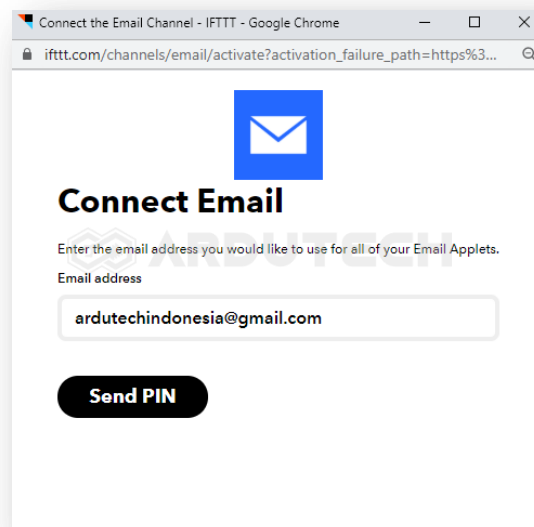
Cari aplikasi /service email.



Pilih/klik “Email”.



Klik tombol “Connect”.

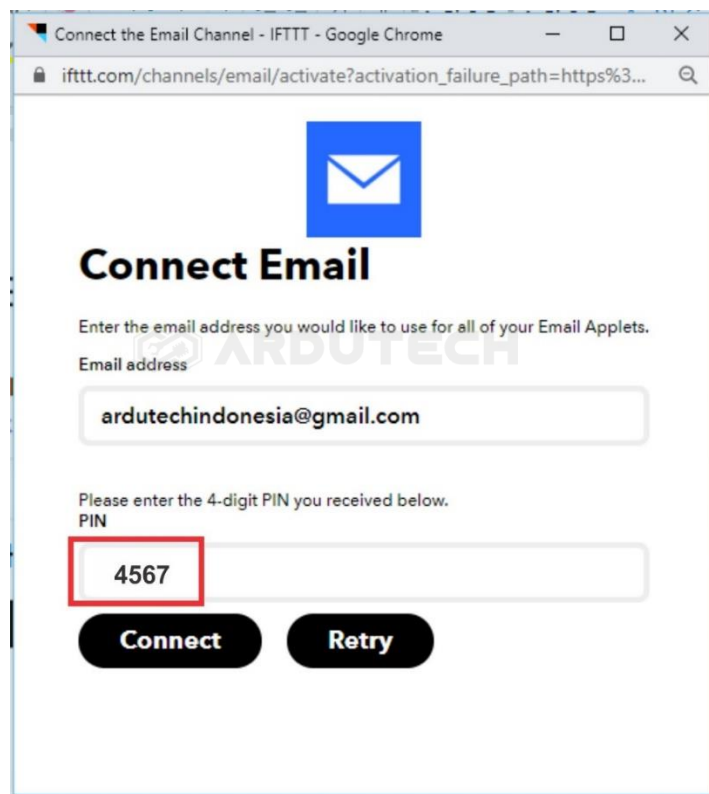


Siapkan sebuah alamat email aktif yang nanti akan mendapat kiriman email dari IFTTT (trigger dari aplikasi NodeMCU yang kita buat). Pada proyek ini alamat emailnya ardutechindonesia@gmail.com. Silakan anda membuat/mengganti alamatnya sendiri.

Klik tombol “Send PIN” maka PIN akan dikirim ke alamat email tadi untuk verifikasi.



Buka email kemudian cek inbox maka ada email dari IFTTT Email yang berisi kode PIN. Kembali ke IFTTT untuk konfirmasi kode PIN. Masukkan PIN yang tadi diterima email ke kolom yang tersedia.



Klik tombol Connect.



Klik bagian "Send me an email".



Complete action fields

Step 5 of 6

Subject

The event named
" **EventName** " occurred
on the Maker Webhooks
service

Add ingredient

Body

What: **EventName**

When: **OccurredAt**

Extra Data: **Value1** ,
Value2 , **Value3** ,

Add ingredient

Create action

Klik tombol "Create action"

Review and finish

Step 6 of 6

If Maker Event
"Switch_ON", then
Send me an email at
ardutechindonesia@g
mail.com

80/140

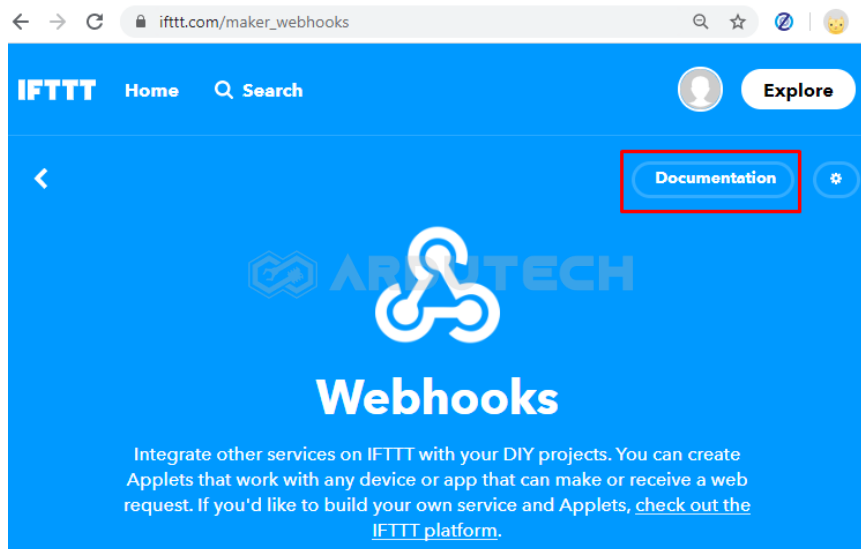
by alimepol22

Receive notifications
when this Applet runs ☐

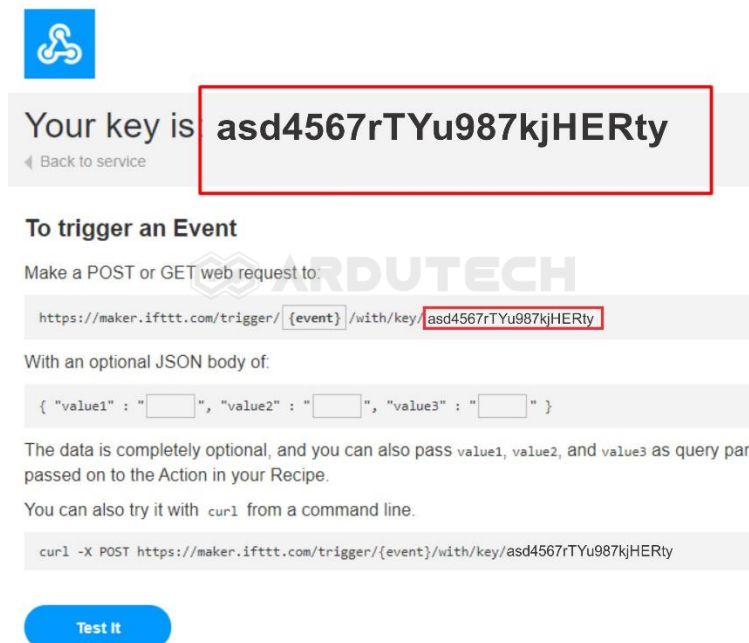
Finish

Klik tombol Finish. Ok selesai untuk proses koneksi IFTTT dengan akun email. Sekarang kita lihat kode (token) dari IFTTT yang nanti akan dipakai untuk pemrogramannya.

Caru service “Webhooks” seperti proses diawal tadi. Klik “Documentation”



Nah akan muncul halaman dengan informasi kode (**key**) /token.



Catat kode (**key**) , nanti kita pakai ketika pemrograman dengan Arduino IDE. Bisa dites dengan klik tombol “Test It” yang ada dibagian bawah, jika berhasil maka email yang terdaftar akan menerima pesan dari IFTTT.

Ok selesai membuat trigger email di Webhooks. Sekarang kita membuat program di Arduino IDE.

Program/Source Code di Arduino IDE

Program pada proyek ini memerlukan library :

- ESP8266WiFi.h

Buka/jalankan Arduino IDE kemudian buat lembar kerja baru.

```
* Project Early Warning Kebocoran Gas via Email
```

```
* Board : NodeMCU ESP8266 V3
```

```
* Input : MQ2
```

```
* Output : email
```

```
* 99 Proyek IoT
```

```
* www.ardutech.com
```

```
*****/
```

```
#include <ESP8266WiFi.h>
```

```
#define MQ2Pin D5
```

```
//---GANTI SESUAI DENGAN JARINGAN WIFI
```

```
//---HOTSPOT ANDA
```

```
const char* ssid = "ArdutechWiFi"; // Nama Hotspot/WiFi
```

```
const char* password = "12345678"; // Password
```

```
const char* host = "maker.ifttt.com";
```

```
//---GANTI SESUAI DENGAN API KEY ANDA
```

```
const char* apiKey = "dJu1HVacDg29kd5yuE0ksZ";
```

```
int MQ2Value;
```

```
//=====
```

```
void kirim_email(){
```

```
    Serial.print("Connecting to ");
```

```
    Serial.println(host);
```

```
    WiFiClient client;
```

```
    const int httpPort = 80;
```

```
    if (!client.connect(host, httpPort)) {
```

```
        Serial.println("connection failed");
```

```
        return;
```

```
    }
```

```
    String url = "/trigger/GAS_ON/with/key/";
```

```
    url += apiKey;
```

```
    Serial.print("Requesting URL: ");
```

```
    Serial.println(url);
```

```
    client.print(String("POST ") + url + " HTTP/1.1\r\n" +
```

```

    "Host: " + host + "\r\n" +
    "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\r\n" +
    "Content-Length: 13\r\n\r\n" +
    "value1=" + "BAHAYA" + "\r\n");
    delay(20000);
}

//=====

void setup() {
    Serial.begin(9600);
    Serial.println("Kirim email dg IFTTT");
    delay(100);
    pinMode(MQ2Pin, INPUT);
    Serial.print("Connecting to ");
    Serial.println(ssid);
    WiFi.begin(ssid, password);
    while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
        delay(500);
        Serial.print(".");
    }
    Serial.println("WiFi connected");
    Serial.println("");
}

//=====

void loop() {
    MQ2Value = digitalRead(MQ2Pin);
    if (!MQ2Value){
        Serial.println("Gas terdeteksi...");
        Serial.println("Kirim email...");
        kirim_email();
    }
}

```

PERHATIKAN !

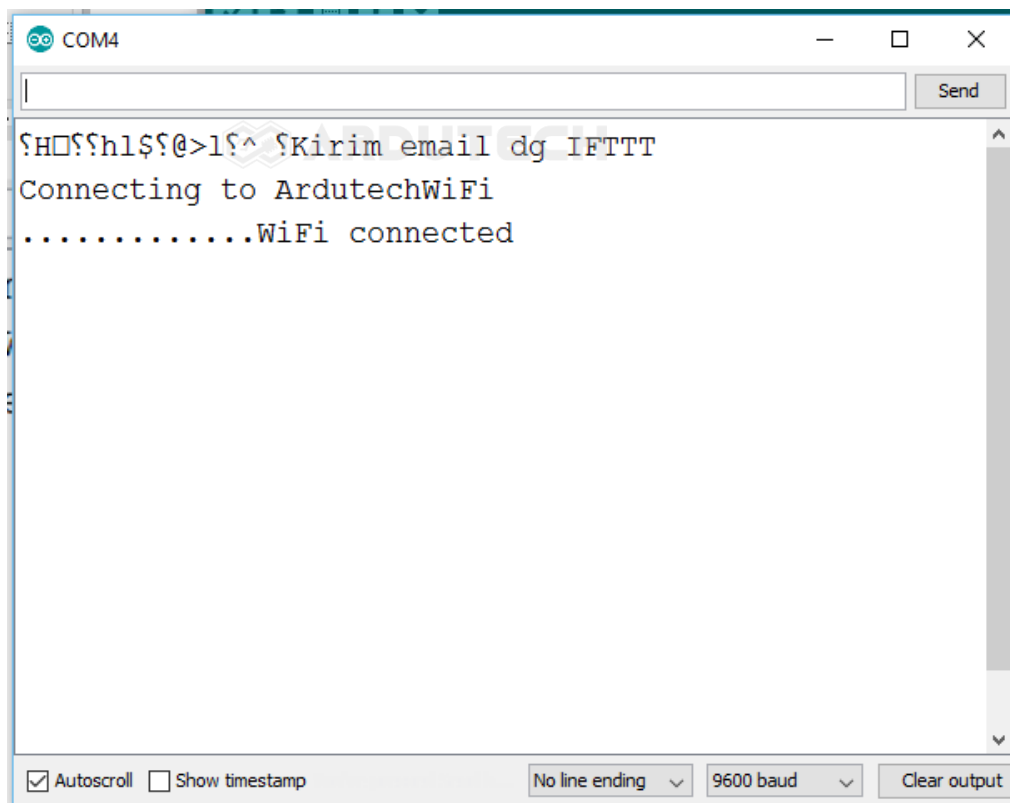
Ganti/sesuaikan variabel berikut :

- Nama jaringan WiFi/hotspot : **ssid**
- Password jaringan WiFi/hotspot : **password**
- Key Webhooks : **apiKey**

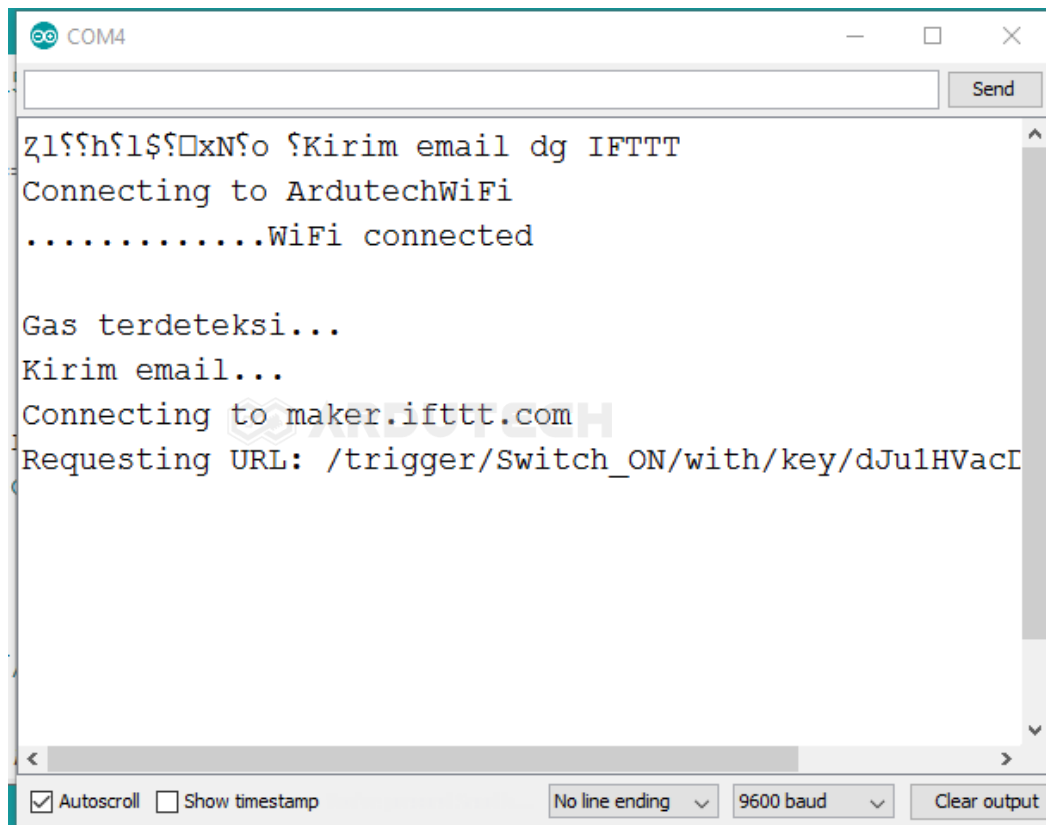
Simpan (Save) kemudian Upload. Pastikan tidak ada error, jika masih ada silakan cek penulisan dll kemudian perbaiki. (Program ini sudah diuji langsung dan sudah berjalan tanpa ada error)

Jalannya Alat

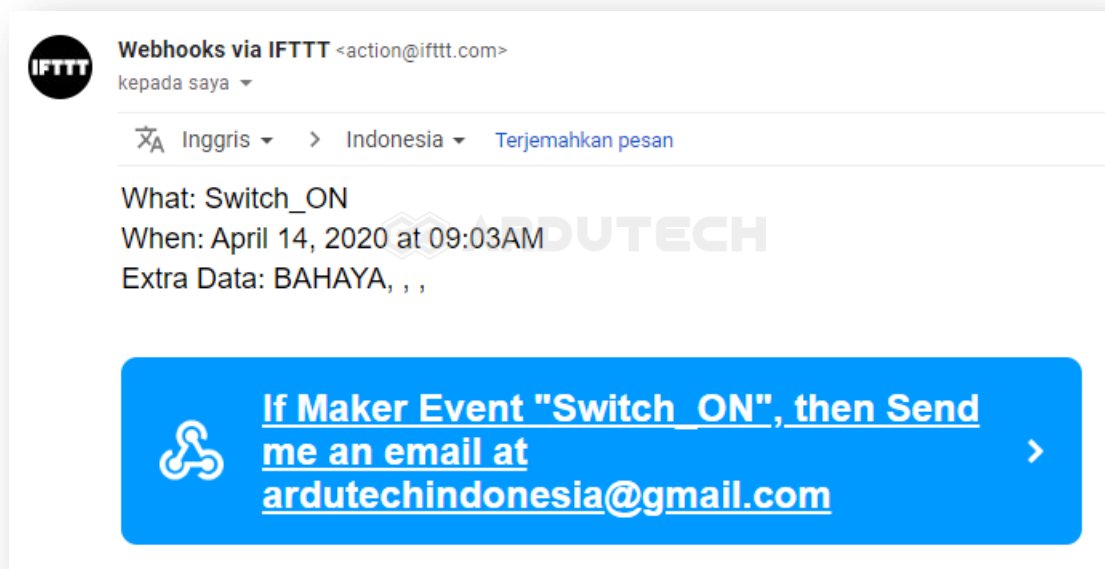
Setelah berhasil Upload program ke NodeMCU V3 selanjutnya buka Serial Monitor. Dari menu Tools → Serial Monitor, atur baudrate pada 9600 bps :



Setelah WiFi terhubung dan koneksi OK selanjutnya berikan gas (bisa dari korek api gas) ke sensor MQ2 yang terhubung ke NodeMCU, maka pada Serial Monitor akan tampil :



Program akan mengirimkan email “BAHAYA” ke alamat email yang terdaftar tadi, sekarang buka inbox emailnya.



Selamat berkarya , semoga lancar dan bermanfaat.

Ardutech – “Sahabat Inovasi Anda”